วิทยาศาสตร์ • คลังความรู้

ศัพท์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

คำที่มักใช้ปะปนกัน เช่น มวลกับน้ำหนัก

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา
สำนักวิทยาศาสตร์

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙ อ่าน ๖ นาที

ความนำ

ในภาษาพูดประจำวัน คำหลายคำถูกใช้แทนกันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ในทางวิทยาศาสตร์ คำเหล่านั้นอาจหมายถึงปริมาณหรือปรากฏการณ์ที่ต่างกัน การใช้ศัพท์ปะปนกันในตำรา ข่าว หรือสื่อการสอน อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดคลาดเคลื่อน บทความนี้รวบรวมคู่คำที่พบบ่อยพร้อมคำอธิบายอย่างย่อ

มวลกับน้ำหนัก

มวล (mass) คือปริมาณเนื้อสารของวัตถุ มีหน่วยในระบบเอสไอเป็นกิโลกรัม และมีค่าเท่าเดิมไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ใด ส่วน น้ำหนัก (weight) คือแรงที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตัน วัตถุชิ้นเดียวกันบนดวงจันทร์จึงมีมวลเท่าเดิม แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าบนโลก ในชีวิตประจำวันที่พูดว่า น้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม เป็นการใช้ที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ในงานวิทยาศาสตร์ควรแยกสองคำนี้ให้ชัด

อัตราเร็วกับความเร็ว

อัตราเร็ว (speed) บอกเพียงว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดในหนึ่งหน่วยเวลา ส่วน ความเร็ว (velocity) บอกทั้งขนาดและทิศทาง รถที่วิ่งรอบสนามด้วยอัตราเร็วคงที่จึงมีความเร็วเปลี่ยนไปตลอด เพราะทิศทางเปลี่ยน

คู่คำอื่นที่พบบ่อย

คู่คำ	ความแตกต่างโดยย่อ
ความร้อน กับ อุณหภูมิ	ความร้อนคือพลังงานที่ถ่ายโอนเพราะอุณหภูมิต่างกัน อุณหภูมิคือระดับความร้อนหรือเย็นของวัตถุ
แรง กับ ความดัน	ความดันคือแรงที่กระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
การละลาย กับ การหลอมเหลว	การละลายคือสารกระจายตัวในตัวทำละลาย การหลอมเหลวคือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน
การระเหย กับ การเดือด	การระเหยเกิดที่ผิวของเหลวได้ทุกอุณหภูมิ การเดือดเกิดทั่วทั้งของเหลวที่จุดเดือด
ไวรัส กับ แบคทีเรีย	แบคทีเรียเป็นเซลล์ที่ดำรงชีวิตได้เอง ไวรัสต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นในการเพิ่มจำนวน

เหตุใดจึงสำคัญ

การใช้ศัพท์ให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องความเคร่งครัดทางภาษาเท่านั้น แต่สัมพันธ์กับความเข้าใจแนวคิด ผู้เรียนที่ใช้คำว่าน้ำแข็งละลายในความหมายของการหลอมเหลว อาจสับสนเมื่อเรียนเรื่องสารละลาย ส่วนข่าวที่ใช้คำว่าความร้อนแทนอุณหภูมิ อาจทำให้ผู้อ่านตีความตัวเลขผิด แนวทางที่ช่วยได้มีดังนี้

- ในงานวิชาการและสื่อการสอน ใช้ศัพท์บัญญัติให้ตรงกับแนวคิด และวงเล็บคำภาษาอังกฤษเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก
- ระบุหน่วยให้ถูกต้องตามระบบเอสไอ
- เมื่อใช้ภาษาพูดในงานสื่อสารทั่วไป ควรระวังไม่ให้ความหมายในภาษาพูดขัดกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

สรุป

คำที่ดูคล้ายกันในภาษาพูดอาจเป็นแนวคิดที่ต่างกันในวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนและผู้สอนควรตรวจสอบศัพท์จากระบบศัพท์บัญญัติและเอกสารหลักสูตร และใช้ให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. *ระบบศัพท์บัญญัติ*. https://coined-word.orst.go.th/
2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). *เว็บไซต์ สสวท.* https://www.ipst.ac.th/
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. *เว็บไซต์สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ*. https://www.nimt.or.th/

อ้างอิงบทความนี้

APA MLA Chicago

กองบรรณาธิการ ราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๖๙, ๒๑ กรกฎาคม). *ศัพท์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ควรใช้ให้ถูกต้อง*. ราชบัณฑิตยสภา. https://royalsociety.go.th/pages/article.html?id=kn-science-๒๐๒๖-๐๗-๒๑

คัดลอกการอ้างอิง